«Esercitazione:
problem solving e flowchart»

Modestino Matarazzo

Problem solving - ripassiamo

Approccio per la soluzione del problema in sei mosse

1. Definizione del problema
2. Analisi del problema
3. Design dell’algoritmo
4. Codifica del programma
5. Testing e debugging
6. Documentazione

Problem solving - esercitazione

Calcolare la somma di 5 numeri

Problem solving - esercitazione

1. Definizione del problema

Realizzare un programma che calcoli la somma di 5 numeri

Problem solving - esercitazione

2. Analisi del problema

Prendiamo in considerazione il risultato atteso. Abbiamo bisogno di due variabili «somma» e «conta» e impostarle inizialmente a 0;

Per risolvere il problema useremo il concetto di ciclo. In un ciclo o «ripetizione» eseguiamo gli step in modo ripetitivo finché la condizione non sarà TRUE.

Nel nostro caso ripeteremo la letture dell'input finché non avremo letto 5 numeri. Quindi avremo bisogno di una variabile n per memorizzare l'input.

Problem solving - esercitazione

3. Definizione dell’algoritmo

Diamo una definizione descrittiva dell’algoritmo attraverso lo pseudo codice.

(sottoproblema)

Controlla se ho letto 5 input

Se vero stampa la somma ed esci

Altrimenti aggiungi l’ultimo input letto alla somma incrementa il numero di input letti e torna alla lettura del prossimo input

Problem solving - esercitazione

3. Definizione dell’algoritmo (pseudocodice)

1. Initialize sum=0, count=0
2. Enter n
3. Add n to sum and increment count by 1
4. Is count < 5?
5. If yes go to 2
6. Else print sum

Problem solving - esercitazione

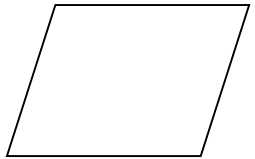
4. Codifica del programma in C

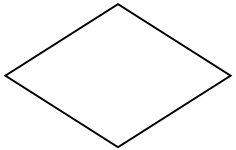
```
int sum, count, n=0;
while(count < 5){
   count++;
   printf(‘’ inserisci il %d valore in input \n‘’,
   &count);
   scanf(‘’%d, &n);
   sum=sum+n;
}
printf(‘’la somma dei 5 numeri è %d\n, &sum);
```

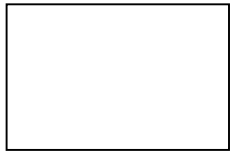
Flowchart - ripassiamo

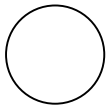
Cosa rappresenta ognuno di questi simboli?

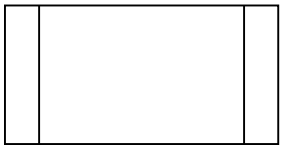






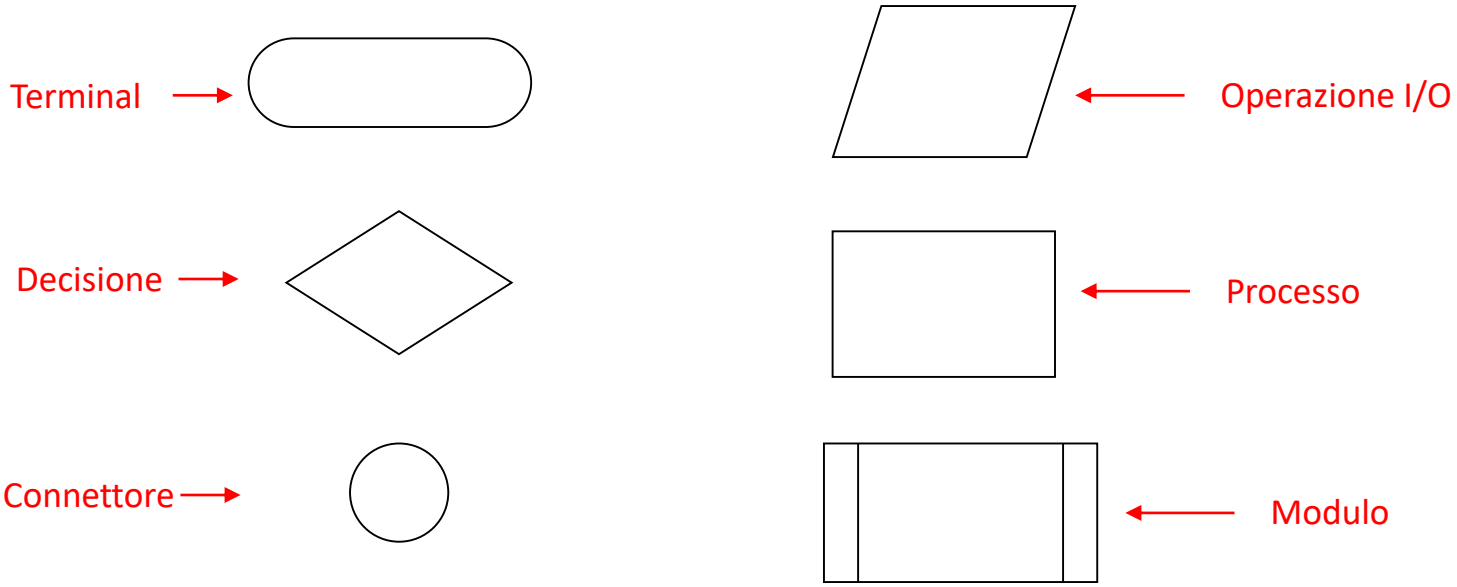






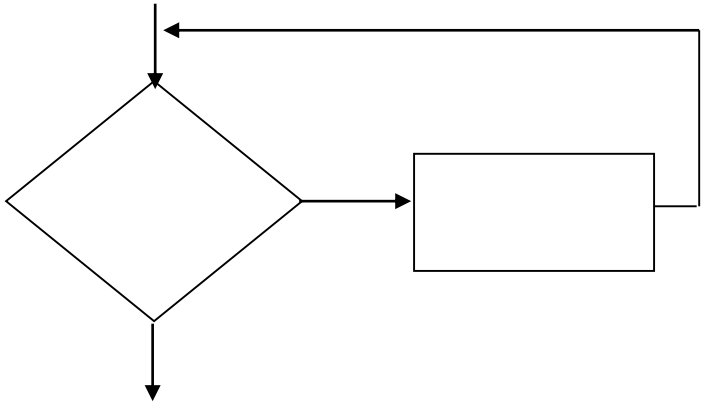
Flowchart - ripassiamo

Risposta



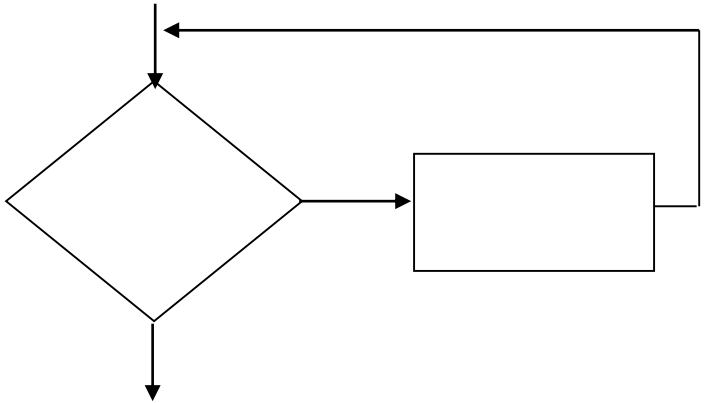
Flowchart - ripassiamo

Che tipo di struttura è questa?



Flowchart - ripassiamo

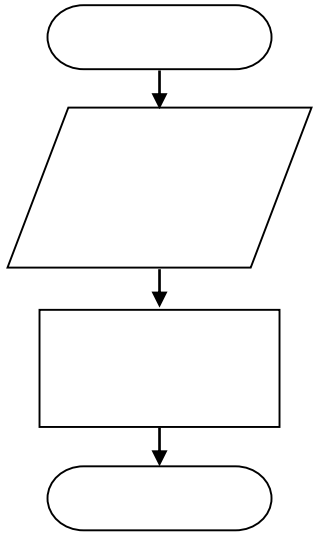
Risposta



Ripetizione

Flowchart - ripassiamo

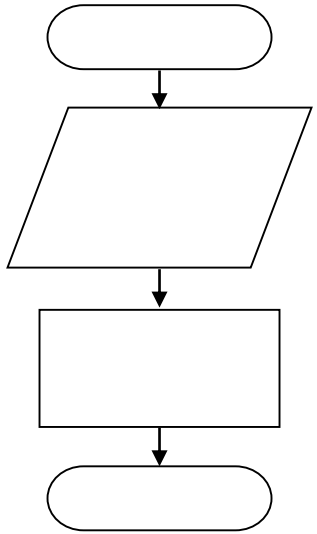
Che tipo di struttura è questa



Flowchart - ripassiamo

Risposta

Sequenza



Flowchart - esercitazione

Es1 – Somma di due numeri interi 10 e 20

Utilizziamo la variabile sum e la impostiamo a 0;

Successivamente prendiamo in input due valori 10 e 20 e li aggiungiamo alla variabile somma. Infine stampiamo il valore di somma.

Flowchart - esercitazione

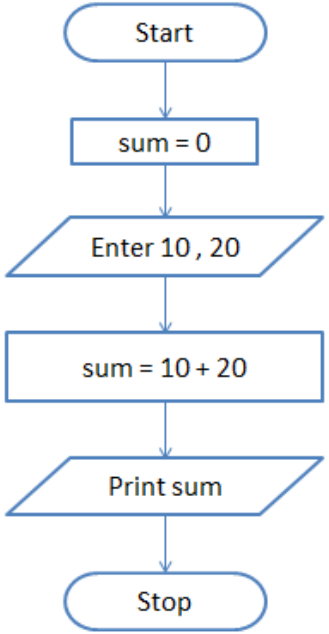
Es1 – Somma di due numeri interi 10 e 20

Algoritmo

1. Initialize sum=0 (processo)
2. Inserisci i numeri (operazione I/O)
3. Aggiungi i due valori a sum (processo)
4. Stampa sum (operazione I/O)

Flowchart - esercitazione

Es1 – Somma di due numeri interi 10 e 20



Flowchart - esercitazione

Es2 – Calcolare la somma di 5 numeri

Utilizziamo 2 variabili sum e count. La prima per il calcolo della somma e la seconda per contare il numero di letture dall’input. Utilizziamo la struttura «ripetizione» per leggere l’input e aggiungerlo alla variabile somma per 5 volte.

Flowchart - esercitazione

Es2 – Calcolare la somma di 5 numeri

1. Initialize sum=0 and count =0 (processo)
2. Enter n; (operazione I/O)
3. Find sum + n and assign it to sum then increment count by 1 (processo)
4. Is count < 5 (decisione)
5. If yes go to 2

else print sum (operazione I/O)

Flowchart - esercitazione

Es2 – Calcolare la somma di 5 numeri

